

1. Merjenje hitrosti tekočin z Venturjevo cevjo

Taj Šobot

August 3, 2025

V tem eksperimentu smo s pomočjo Venturjeve cevi merili hitrost, masni pretok in tlačno razliko v ožjem in širšem delu cevi.

1 Meritve

Izmerjeni zunanji premer ($err_d/D = 0.01cm$):

$$D_1 = 3.13cm; D_2 = 2.98cm; D_3 = 3.16cm; D_4 = 2.95cm.$$

Izmerjeni notranji premeri

$$d_1 = 2.69cm; d_2 = 2.73cm; d_3 = 2.77cm; d_4 = 2.83cm.$$

Višinska razlika tekočine v u cevki (pri dveh različnih nastavitvah hitrosti):
 $err_h = 0.1cm$

$\Delta h_a [cm]$	$\Delta h_b [cm]$
3.0	4.9
3.1	4.8
3.1	4.8
3.1	4.8
3.1	4.8
3.1	4.7

Table 1: tabela meritev u cevke

Skica eksperimenta:

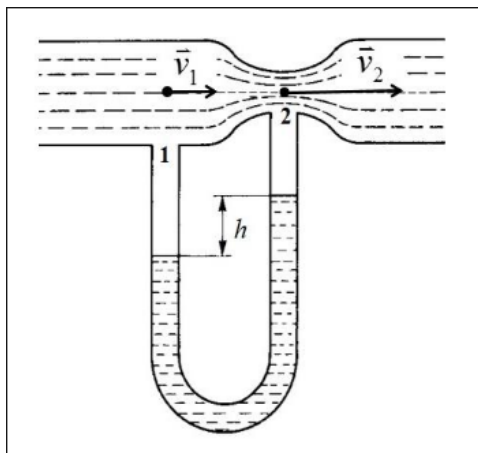


Figure 1: Venturjeva cev z oznakami

2 rezultati in grafi

Iz premerov lahko določimo povprečni premer:

$$D = (3.1 \pm 0.1) \text{ cm}$$

$$d = (2.8 \pm 0.1) \text{ cm}$$

Iz tabele določimo razliko višine v u cevki:

$$h_a = (3.1 \pm 0.1) \text{ cm}$$

$$h_b = (4.8 \pm 0.1) \text{ cm}$$

2.1 hitrost

In ploščine S preko enačbe $S_1 = \frac{1}{4}\pi D^2$ in $S_2 = \frac{1}{4}\pi d^2$ in dobimo:

$$S_1 = (7.5 \pm 0.3) \text{ cm}^2$$

$$S_2 = (6.2 \pm 0.3) \text{ cm}^2$$

nato vstavimo v enačbo ($\rho_v = 1.00 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$, $\rho_z = 1.23 * 10^{-3} \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ in $g = 981 \frac{\text{cm}}{\text{s}^2}$):

$$v_{1a} = \sqrt{\frac{2\rho_v g h_a}{\rho_z \left[\left(\frac{S_1}{S_2} \right)^2 - 1 \right]}} = (33 \pm 4) \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Hitrost v zoženem delu pa dobimo preko enačbe $v_2 = v_1 \frac{S_1}{S_2}$:

$$v_{2a} = (40 \pm 4) \frac{m}{s}$$

In še za b) primer:

$$v_{1b} = \sqrt{\frac{2\rho_v g h_b}{\rho_z \left[\left(\frac{S_1}{S_2} \right)^2 - 1 \right]}} = (41 \pm 4) \frac{m}{s}$$

Ter hitrost v zoženem delu:

$$v_{2b} = (50 \pm 5) \frac{m}{s}$$

2.2 tlačna razlika

Tlačna razlika se izračuna z enačbo:

$$\Delta p = \rho_v g h$$

Toerj:

$$\Delta p_a = (300 \pm 20) Pa$$

$$\Delta p_b = (470 \pm 30) Pa$$

2.3 masni pretok

Masni pretok se izračuna s sledečo enačbo (za oba dela cevi more bit isto):

$$\Phi_1 = \Phi_2 = S_1 v_1 = S_2 v_2$$

Torej a):

$$\Phi_{1a} = (25 \pm 2) \frac{g}{s}$$

$$\Phi_{2a} = (25 \pm 2) \frac{g}{s}$$

In b)

$$\Phi_{1b} = (30 \pm 2) \frac{g}{s}$$

$$\Phi_{2b} = (31 \pm 2) \frac{g}{s}$$

Rezultata se ujemata.